

Laboratorio 2 · Controlar una iteración

Un agente que ajusta el paso mirando solo dos números, y el teorema de Banach

Métodos numéricos · Matemáticas · 90 minutos · en parejas

En el laboratorio 1 el agente aprendió *dónde cortar*. Hoy aprende algo más difícil: **ajustar un parámetro sobre la marcha** mirando solo lo que la iteración le deja ver. Y el teorema es el de Banach, el que está detrás de casi todos los métodos iterativos del curso.

Todas las órdenes se escriben dentro de `02_punto_fijo` y están escritas para Windows.

Si usas Mac o Linux

Windows

`.venv\Scripts\python`

`..\docs\curso\lab02\experimentos.py`

Mac / Linux

`.venv/bin/python`

`../docs/curso/lab02/experimentos.py`

Qué vas a hacer

1. Ver que un parámetro fijo no sirve, y que un agente que solo mira dos números lo ajusta bien.
2. Quitarle al agente información y ver qué deja de poder aprender (**el estado importa**).
3. Darle una recompensa de progreso que él mismo puede manipular (**el potencial importa**).
4. Dibujar el grafo del teorema de Banach y encontrar el hueco cuando falta la contracción.

1 Instalación

0-10 min

```
cd 02_punto_fijo
python -m venv .venv
.venv\Scripts\python -m pip install -e ".[dev]"
.venv\Scripts\python -m fixpointrl --no-tui --seed 1
```

Cada proyecto tiene su propio `.venv`: el de `01_biseccion` no sirve aquí.

2 El problema

10-20 min, en papel

Para resolver $f(x) = 0$ iteramos $x \leftarrow g(x)$ con $g(x) = x - \alpha f(x)$. La raíz r es punto fijo de g **para cualquier** α . Pero la iteración solo converge si g es contracción cerca de r :

$$|g'(r)| = |1 - \alpha f'(r)| < 1.$$

El agente **no conoce** f' **ni** r . Tras cada iteración solo ve dos cosas medibles:

- $\rho = |f(x_{n+1})|/|f(x_n)|$, la razón de residuos consecutivos (en 6 cubos);
- si el residuo **cambió de signo** (oscila) o no (monótona).

Y puede: mantener α , doblarlo, reducirlo a la mitad o invertir su signo.

Responde antes de correr nada

- (a) Para $f(x) = 2(x - 1)$, ¿para qué valores de α converge la iteración desde cualquier x_0 ? ¿Y qué α la hace converger en un solo paso?
- (b) Cerca de la raíz, $\rho \approx |1 - \alpha f'(r)|$. Di qué harías tú: si $\rho > 1$ y la iteración es monótona, ¿qué está mal? ¿Y si $\rho > 1$ y oscila? ¿Y si $\rho < 1$ pero oscila?
- (c) Predice: ¿en cuál de los 12 estados (6 cubos de $\rho \times$ monótona/oscila) es más difícil decidir?

3 Sin agente: α fijo

20-30 min

```
.venv\Scripts\python ..\docs\curso\lab02\experimentos.py alfa_fijo
```

- (d) ¿Cuál es el mejor α fijo y en qué porcentaje de problemas converge? ¿Por qué ningún α fijo puede funcionar siempre? (Pista: el signo de $f'(r)$ cambia de un problema a otro.)

4 Mira cómo aprende

30-45 min

```
.venv\Scripts\python -m fixpointrl --seed 1
```

Anota la generación de cada hito. Luego corre con `--seed 2` y completa la segunda columna.

hito	gen. (seed 1)	gen. (seed 2)
«si diverge monótonamente, el signo de α está mal»		
primera convergencia		
«si oscila, α es demasiado grande»		
ley coincide con Banach en los 12 estados		
primera demostración mínima		

Abre `runs\<fecha>\informe.md` y mira la tabla «ley de control aprendida».

- (e) Compárala con tu tabla de (b). ¿En qué estados coincide con lo que tú habrías hecho?
- (f) En el estado « $\rho \geq 1,5$, monótona» la teoría admite dos acciones (invertir o reducir). ¿Por qué las dos son razonables ahí?

5 El estado importa

45-60 min

Le quitamos al agente el bit de oscilación: ahora solo ve ρ .

```
.venv\Scripts\python ..\docs\curso\lab02\experimentos.py ciego
```

- (g) ¿Cuánto cae el éxito? En los estados con $\rho > 1$, ¿qué acción aprende y por qué es la mejor que puede tomar **sin saber** si oscila?

- (h) Propón otro observable (algo que se pueda medir sin conocer f' ni r) que le ayudaría más que el bit de oscilación, o argumenta que no hace falta.

6 El potencial importa

60-72 min

La recompensa de progreso es $\log_{10}(|f(x_n)|/|f(x_{n+1})|)$: premia reducir el residuo, que el agente no controla directamente. Vamos a cambiarla por $\log_{10}(|\text{paso anterior}|/|\text{paso nuevo}|)$: premia **moverse cada vez menos**.

```
.venv\Scripts\python ..\docs\curso\lab02\experimentos.py potencial
```

- (i) ¿Cuánto cae el éxito? Mira los estados marcados **X**: ¿qué hace ahora el agente cuando oscila cerca de la raíz ($\rho < 0,25$)? ¿Por qué «moverse menos» le da puntos aunque no le acerque a la raíz? ¿Con qué acción se consigue moverse menos sin resolver nada?

7 El teorema de Banach como grafo

72-85 min

Abre `fixpointrl\proof_kb.py`: 13 pasos con dependencias y 7 distractores.

- (j) Dibuja el grafo en papel (nodos, flechas, hipótesis, ■). Luego compáralo con el del programa:

```
.venv\Scripts\python ..\docs\curso\lab02\experimentos.py dibujar
```

- (k) El distractor `D_LOCAL` dice « $|g'(p)| < 1$, luego converge desde cualquier x_0 ». ¿Qué diferencia hay entre lo que dice el teorema y lo que dice el distractor? (Pista: local frente a global; ¿qué hipótesis garantiza que la iteración no se sale de $[a, b]$?)

Ahora el hueco:

```
.venv\Scripts\python ..\docs\curso\lab02\experimentos.py grafo
```

Quitamos `H2` (la contracción) de las dependencias de `ERR`. El verificador acepta una demostración donde la contracción **se declara después de haberla usado**.

- (l) `ERR` dice $|x_{n+1} - p| \leq k |x_n - p|$. ¿De dónde sale esa k ? ¿Qué le pasa a la convergencia (`LIM`) si solo sabemos $k \leq 1$? Relaciónalo con el distractor `D_K1`.
- (m) ¿Quién es responsable de que la demostración sea correcta: el agente, el verificador o quien escribió las `deps`?

8 Cierre

85-90 min

Entrega (una por pareja): la tabla de hitos, las respuestas (a)-(m) en la hoja de entrega, y el párrafo final: *¿qué observable elegirías para controlar el paso de Newton (laboratorio 4) sin conocer f'' ?*

Tarea opcional

El estado tiene 12 combinaciones. Cambia `RATIO_EDGES` en `env_fixpoint.py` a solo dos cortes, `(0.5, 1.0)`, corre `--no-tui` y compara el éxito. ¿Cuánta resolución en ρ hace falta? Revierte el cambio después.

Hoja de entrega · Laboratorio 2

Nombres: _____

Fecha: _____ Semillas usadas: _____

(a) α que convergen para $f(x) = 2(x - 1)$, y el que converge en un paso

(b) qué harías en cada caso: $\rho > 1$ monótona · $\rho > 1$ oscila · $\rho < 1$ oscila

(c) el estado más difícil de decidir

(d) mejor α fijo, su porcentaje, y por qué ninguno sirve siempre

(e) estados donde la ley aprendida coincide con tu tabla

(f) por qué invertir y reducir son ambas razonables con $\rho \geq 1,5$ monótona

(g) estado ciego: cuánto cae el éxito, qué aprende con $\rho > 1$ y por qué

(h) otro observable, o por qué no hace falta

(i) potencial tramposo: cuánto cae, qué hace en $\rho < 0,25$ oscila, con qué acción se «mueve menos»

(j) el grafo del teorema de Banach

(k) teorema (global) frente a D_LOCAL: qué hipótesis falta

(l) de dónde sale k ; qué pasa con LIM si $k \leq 1$; relación con D_K1

(m) quién es responsable

Párrafo final: un observable para controlar el paso de Newton sin conocer f''